２０２４年度
東京理科大学大学院
工学研究科　電気工学専攻
修士課程入学試験問題
[電磁気学]

【この試験は電磁気学の問題で、１ページから２ページまであります。】

○ 指示があるまで表紙を開いてはいけません。また、指示された物以外は机上に置かないでください。

○ 試験開始の指示があったら、問題用紙及び解答用紙の枚数を確認し、直ちにすべての用紙に受験番号を記入してください。
受験番号を記入していないものや、所定の解答用紙又は解答欄に記入されていないものは無効となります。

○ その他、試験監督の指示に従ってください。

試験場内で配付された問題用紙及び計算用紙は一切持ち帰ってはいけません。

試験時間　６０分

試験科目	指示事項	解答用紙	計算用紙
電磁気学	指定の解答用紙に解答	4	—

受験番号	

東京理科大学大学院工学研究科（修士課程）入学試験

実施日	2023年7月29日	専攻	電気工学専攻	科目	〔専門科目〕電磁気学	受験番号	番

答えは解答用紙に記入せよ

1

導体で作られた同心円筒が真空中に置かれている。内円筒の半径を a [m]，外円筒の半径を b [m]とする。外円筒を接地し，このとき内円筒の電位を V [V]とする。真空の誘電率を ε_0 [F/m]として，以下の問に答えよ。

（1）内円筒の半径を a [m]，外円筒の半径を b [m]とするとき，内円筒に蓄えられている単位長さ当りの電荷 Q [C/m]を求めなさい。

（2）内円筒表面の電荷密度を σ [C/m^2]とすると，内円筒の単位長さ当りに働く力 F [N/m]を求めなさい。
なお，解答には a および b を含み，Q を含まないこと。

（3）内円筒の電位 V [V]を一定に保ちながら，内円筒の半径を変えた。このとき内円筒の表面全体に働く力が最も小さくなる条件を求めなさい。
なお，解答には a および b を含み，それらの関係を示すこと。（例えば，$a=\frac{b^2}{2}$ のように）

2

図2に示すような2つのコイルと2つの空隙を有する磁気回路がある。磁性体の透磁率 μ は無限大（∞）と仮定する。また，空隙部の長さ g_1 [m]および g_2 [m]，磁性体の断面積 S_1 [m^2]および S_2 [m^2]は図中に示す通りである。真空の透磁率を μ_0 とし，空隙部での磁力線の乱れおよび漏れ磁束は無いものとして以下の問いに答えなさい。

（1）コイル1（巻数 N_1 回）に I_1 [A]の電流を流し、コイル2（巻数 N_2 回）には電流を流さない場合，それぞれの空隙部における磁束密度の大きさを求めなさい。

（2）コイル1に I_1 [A]，コイル2には I_2 [A]の電流を流した場合，それぞれの空隙部における磁束密度の大きさを求めなさい。

（3）コイル間の相互インダクタンス M [A]を求めなさい。

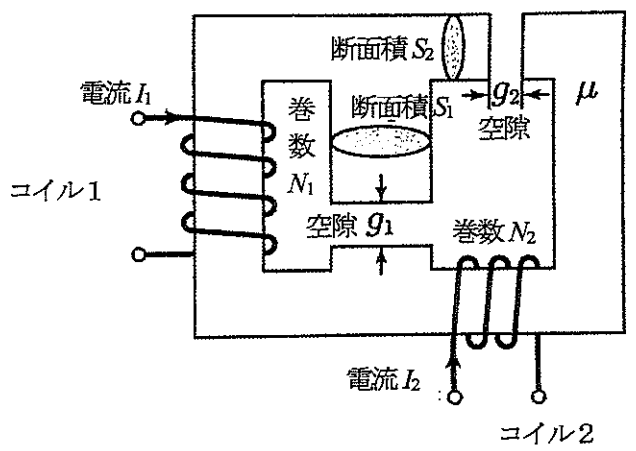


図1

採点欄

東京理科大学大学院工学研究科（修士課程）入学試験

実施日	2023年7月29日	専攻	電気工学専攻	科目	〔専門科目〕電磁気学	受験番号	番

答えは解答用紙に記入せよ

3

図２に示す様に、真空中に一辺が２ m の正三角形となるように，無限に長い３本の導体が置かれている。真空の透磁率 $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ H/m として，以下の問に答えよ。

（1）導体Ⅰに２Ａの電流を紙面に垂直に図の向きに流した時、導体Ⅲの点に生じる磁束密度の大きさ B [T]を求めなさい。

（2）導体Ⅱに導体Ⅰと同様の電流を同時に流したとき，この２本の平行導体に流れる電流によって導体Ⅲの点に生じる磁束密度の大きさ B [T]を求めなさい。

（3）更に、導体Ⅲにも導体Ⅰおよび導体Ⅱと同様の電流を同時に流したとき，正三角形の重心Ｐ点に生じる磁束密度の大きさ B [T]を求めなさい。

（4）導体Ⅰおよび導体Ⅱには同図に示すように同一方向に20Ａ，導体Ⅲには逆方向に40Ａの電流が流れている。このとき導体Ⅲに単位長さ当りに働く電磁力 F [N/m]を求めなさい。

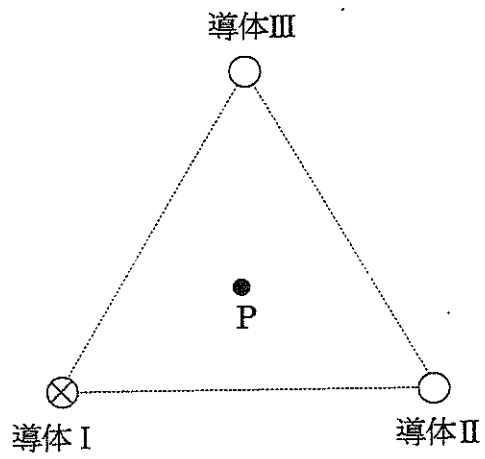


図２

4

媒質の誘電率 ε [F/m]，透磁率 μ [H/m]，導電率 σ [S/m]がいずれも零でない均質等方性媒質において以下の問いに答えなさい。

（1）微分形で表現した４つのマクウェル（*Maxwell*）の方程式を書き，それぞれの式の法則名および物理的な意味を簡単に説明しなさい。

（2）マクウェル(*Maxwell*)の方程式から導かれる電界 $\boldsymbol{E}$ および磁界 $\boldsymbol{H}$ に関する２つの波動方程式を書きなさい。

（3）電荷保存の理（電流連続の式）の積分形の式は以下の様に表される。

$$\oint_S \boldsymbol{j} \cdot \boldsymbol{n}\, dS = -\frac{dQ}{dt}$$

ガウスの発散定理を適応して，微分形に書き示しなさい。なお，解答には導出過程も示すこと。

採点欄